IMAx3012 Forside

Eksamensoppgave i IMAA/G/T3012 og VB6042 Matematikk for ingeniørfag 3.

Dato: 12.05.2026

Tid: 9-13

Faglig kontakt: Bernt Tore Jensen

Møter i eksamenslokalet: NEI.

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Enkel kalkulator hjelpemiddelkode D

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene nøye og gjør dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gjøre dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage på formelle feil på NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Papirhåndtegninger:
I langsvaroppgaver kan svar skrives på ark eller i svarfelt i oppgaven. I andre oppgaver skal svar gis direkte i Inspera. Nederst i oppgaven finner du en sjusifret kode. Fyll inn denne koden øverst til venstre på arkene du ønsker å levere. Inkluder nødvendige mellomregninger og/eller pythonkode.

Python er tilgjengelig som hjelpemiddel via lenke nederst på skjermen i inspera.

Hvis du ikke får pythonkoden til å fungere, så kan pythonkode skrives inn på siste side av eksamenssettet. Skriv hva som gikk galt og hvilken pythonkode du ønsker å kjøre.

Merk at det kun er tillatt med blå eller svart kulepenn

Det anbefales å gjøre dette underveis i eksamen. Dersom du behøver tilgang til kodene etter at eksamenstiden har utløpt, må du klikke «Vis besvarelse».

Du er selv ansvarlig for å fylle inn riktige koder på eventuelle håndtegningsark. Les derfor informasjonen på omslagsarket nøye. Eksamenskontoret kan ikke garantere at feilaktig utfylte ark blir lagt til besvarelsen din.

Vekting av oppgavene: Del 1 (oppg. 1-9) og del 2 (oppg. 10-13) teller like mye. Innenfor hver del, så teller hver hele oppgave like mye.

Endring av målformer på eksamensoppgaven

Dersom eksamensoppgaven er skrevet på flere målformer, kan dette endres ved å gå i «hamburgermenyen» i øvre høyre hjørne og velg «Språk».

Trekk fra/avbrutt eksamen:
Dersom du ønsker å levere blankt/avbryte eksamen, gå til “hamburgermenyen” i øvre høyre hjørne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om prøven fremdeles er åpen.

Tilgang til besvarelse:
Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere prøver i Inspera. Merk at det kan ta én virkedag før eventuelle håndtegninger vil være tilgjengelige under «tidligere prøver».

Grunngi langsvaroppgaver og inkluder mellomregninger.

1 3012 Kont26 Oppgave 1

La D være den halvparten av disken med radius 2 og sentrum i origo som ligger i xy-planet og over x−aksen. Det vil si, D er beskrevet ved ulikhetene $x^2 + y^2 \leq 4$ og $y \geq 0$.

Regn ut integralet $\iint_D y\sqrt{x^2+y^2}\, dA$

Velg ett alternativ:

- 4
- 8
- 0
- 1/2
- 64
- 2π
- Det er ikke mulig å regne ut dette integralet.

Maks poeng: 4

2 3012 Kont26 Oppgave 2

Vi minner om at tyngdepunktet til et område D i planet er gitt ved integralene $\overline{x} = \frac{1}{A}\iint_D x\, dA$ og $\overline{y} = \frac{1}{A}\iint_D y\, dA$.

Kryss av tyngdepunktet til området begrenset av parablene $x = y^2$ og $y = x^2$.

Velg ett alternativ:

- (1/2,2/3)
- (1,1)
- (1/2,1/2)
- (3/20,3/20)
- (2/3,1/2)
- (9/20,9/20)

Maks poeng: 4

3 3012 Kont26 Oppgave 3

Vi har en kurve i planet gitt ved likningen $r = 2\cos(\theta)$ i polarkoordinater.

Hva slags kurve er dette?

Velg ett alternativ:

- En rett linje
- En parabel
- En kvadrat
- En sirkel
- En hyperbel

Maks poeng: 4

4 3012 Kont26 Oppgave 4

Hva er likningen $x^2 + y^2 = x$ i kulekoordinater?

Velg ett alternativ:

- $\sin(\theta) = \rho\cos(\phi)$
- $\rho^2 = \rho\sin(\phi)\cos(\theta)$
- $\sin(\theta) = \rho(\theta)$
- $\rho^2 = \rho\cos(\phi)$
- $\rho^2\sin^2(\phi) = \rho\sin(\phi)\cos(\theta)$
- $\rho = \sin(\phi)\cos(\theta)$

Maks poeng: 4

5 3012 Kont26 Oppgave 5

Vi har et vektorfelt $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 2x + 2y \\ 2y + 2z \\ 2x + 2y \end{pmatrix} = (2x + 2y)\mathbf{i} + (2y + 2z)\mathbf{j} + (2x + 2y)\mathbf{k}$ definert i hele rommet.

Hva er divergensen til $\mathbf{F}$?

Velg ett alternativ:

- 4
- $\nabla \times \mathbf{F}$
- $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- 6
- 0
- $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Maks poeng: 4

6 3012 Kont26 Oppgave 6

.

La $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} -y^2 + x^2 \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} = (-y^2 + x^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j}$ være et vektorfelt definert i hele planet og la K
være kvadratet med hjørner $(1,1), (-1,1), (-1,-1), (1,-1)$ med rand ∂K orientert mot klokka.

Regn ut arbeidsintegralet $\oint_{\partial K} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$

Velg ett alternativ:

- 2
- -8π
- 2π
- $x^2 + y^2$
- 0

Maks poeng: 4

7 3012 Kont26 Oppgave 7

Kildekoden

```
import numpy as np
from scipy.spatial import Delaunay

pts = np.random.rand(1000,3)
pts = pts*2.0 - 1.0
pts = pts[pts[:,0]**2+pts[:,1]**2 < 1.0]
tri = Delaunay(pts)

p = pts[tri.simplices[:,0]]
q = pts[tri.simplices[:,1]]
r = pts[tri.simplices[:,2]]
s = pts[tri.simplices[:,3]]
n = len(p)

avg = 1/4 * (p + q + r + s)
x = avg[:,0]
y = avg[:,1]
z = avg[:,2]
f = 1

u = q - p
v = r - p
w = s - p
Muv = np.column_stack((u,v,w)).reshape(n,3,3)
dA = np.abs(1/6*np.linalg.det(Muv))

svar = np.sum(dA*f)
print(svar)
```

bruker delaunaytriangulering til å regne ut størrelsen til en geometrisk figur.

Hva er det som blir regnet ut?

Velg ett alternativ:

- Arealet til en disk med radius 1 og sentrum i origo.
- Massesenter til en pyramide.
- Halvparten av volumet av en sylinder med radius 1 og høyde 4.
- Halvparten av volumet av en kule med radius 2 og sentrum i origo.
- Omkretsen av en sirkel med radius 2.
- Volum til en sylinder med radius 1 og høyde 2, med sentrum langs z-aksen.
- Volum til en kule med radius 1 og sentrum i origo.

Maks poeng: 4

8 2026 Kont Oppgave 8 PDE

Hvilken funksjon er en løsning til bølgeligningen
$u_{tt} - 4u_{xx} = t\sin(\frac{x}{2})$?

Velg ett alternativ:

- $\frac{1}{4}(\cos(t^2 x) - x)$
- $\sin(\frac{x}{2})(t - \sin(t))$
- $\frac{1}{12}\sin(-t) - \sin(\frac{x}{2})$
- $\frac{t^3}{6}\sin(\frac{x}{2})$
- Ingen av disse funksjonene er en løsning.
- $t\sin(\frac{x}{2})$

Maks poeng: 4

9 Kont26 Vectorcalculus

La
$\mathbf{v} = \mathbf{i} + 42\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ og $\mathbf{F}(x, y, z) = \nabla(xyz)$.
Hva er verdien til
$\nabla \cdot ((xyz)\mathbf{v}) + \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}(x, y, z))$
Velg ett alternativ:

- $yz + 42xz - 3xy$
- 0
- xyz
- Det er ikke definert
- $-3z + 42y + x$
- 1

Maks poeng: 4

10 2026 Kont Oppgave 10 Maxwell

Maxwell's likninger beskriver hvordan tidsavhengige vektorfelter $\mathbf{E}(x,t)$ og $\mathbf{B}(x,t)$ som representerer henholdsvis elektrisk og magnetisk feltstyrke er relatert til ladningstetthet $\rho(x,t)$ og strømmtetthet $\mathbf{J}(x,t)$. På differensialform er disse likningene gitt som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\star)$$
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\star\star)$$

Her er divergens " $\nabla\cdot$ " og curl " $\nabla\times$ " beregnet med hensyn til variabelen x.

Maxwell's likninger er et system av Velg alternativ (blandet orden, tredje ordens, andre ordens, første ordens) lineære partielle differensiallikninger.

Anta nå at S er en flate med rand C. Da beskriver de to integralene $\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}$ og $\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$

Velg alternativ (spenning rundt C og magnetisk fluks gjennom S, ladningstetthet rundt C og strømmtetthet på S, elektrisk feltstyrke og magnetisk feltstyrke, elektrisk fluks gjennom C og magnetisk arbeid rundt S, elektrisk fluks gjennom C og magnetisk feltstyrke)

Vi antar at Maxwell's likninger gjelder og bruker Velg alternativ (Fubini's teorem, Analysens fundamentalteorem, Gauss' teorem (divergenssetning), Stokes' teorem, Green's teorem) i samråd med $(\star\star)$ for å finne at
$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$
Hvis vi antar at det er lov å trekke $\frac{\partial}{\partial t}$ ut av integralet får vi Farraday's lov på integralform;
$\int_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$.

Vi skal nå anta at feltene er statiske, dvs. de er tidsuavhengige og dermed forsvinner de tidsderiverte. I tillegg skal vi anta at $\mathbf{E} = -\nabla\phi$ for en tidsuavhengig funksjon $\phi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$. Dermed gir Maxwell's likninger:

$$\rho = \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \nabla\phi = \Delta\phi \qquad \Rightarrow \Delta\phi = \rho$$

Dette er en Velg alternativ (varmelikning, flukslikning, Poisson-likning, diffusjonslikning, bølgelikning)for ϕ. Vi kan løse den for enkle tredimensjonale volumer Ω med rand $\partial\Omega$. For å finne en entydig løsning til $\Delta\phi = f$ på Ω kan vi kreve $\frac{\partial u}{\partial \hat{\mathbf{n}}} = -f$ (hvor den deriverte er den

såkalte normalderiverte) og betingelsen er en Velg alternativ (Cauchybetingelse, Dirichletbetingelse, Robinbetingelse, Stokesbetingelse, Neumannbetingelse).

Maks poeng: 9

11 3012 Kont26 Oppgave 11

a)

Vi har et integral $\int_{-1}^{1}\int_{x^2}^{2} 1 \, dydx$ gitt i kartesiske koordinater.

Tegn en skisse av integrasjonsområdet og skriv ned integralet du får hvis du bytter rekkefølge på dx og dy i integralet.

Du skal *ikke* regne ut integralet.

b)

Vi har et integral $\int_{0}^{1}\int_{0}^{\sqrt{1-z^2}}\int_{0}^{\sqrt{1-z^2-y^2}} 1dxdydz$ gitt i kartesiske koordinater.

Tegn en skisse av integrasjonsområdet og skriv ned integralet du får hvis du bytter til kulekoordinater.

Du skal *ikke* regne ut integralet.

c)

Vi har et integral $\int_{0}^{1}\int_{0}^{1-z}\int_{0}^{1-x-z} 1dydxdz$ gitt i kartesiske koordinater.

Tegn en skisse av integrasjonsområdet og skriv ned integralet du får hvis du bytter til kulekoordinater.

Du skal *ikke* regne ut integralet.

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.



Words: 0

Maks poeng: 9

12 3012 Kont26 Oppgave 12

Vi har en flate S lik en sylinder (diskene på topp og bunn er inkludert) med sentrum langs $z-$aksen, radius $r = 3$, bunn i xy-planet og høyde $h = 5$ (dvs. toppflaten er ved $z = 5$).

Flaten S består av tre flater, diskene S_{topp}, S_{bunn} og sylinderveggen S_{vegg}.

Flaten S er orientert slik at enhetsnormalvektoren $\hat{\mathbf{N}}$ står ut av flaten (peker vekk fra volumet som flaten innelukker).

Vektorfeltet $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} x+6 \\ y+6 \\ z \end{pmatrix} = (x+6)\mathbf{i} + (y+6)\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ er definert i hele rommet.

a)

Finn en parametrisering for hver av flatene S_{topp}, S_{bunn} og S_{vegg}.

b)

Finn enhetsnormalvektorer $\hat{\mathbf{N}}_{topp}, \hat{\mathbf{N}}_{bunn}$ og $\hat{\mathbf{N}}_{vegg}$ for hver av flatene S_{topp}, S_{bunn} og S_{vegg}. Husk flatene sin orientering, slik det er beskrevet over.

(Det gir lettere regning hvis du *ikke* bruke parametriseringene fra a)).

c)

Regn ut de tre fluksintegralene

$$\iint_{S_{topp}} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_{topp} \, dS$$

$$\iint_{S_{bunn}} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_{bunn} \, dS$$

$$\iint_{S_{vegg}} \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{N}}_{vegg} \, dS$$

(Hint: Enklest regning får du uten å bruke parametriseringen fra a))

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 9

13

2026 Kont Oppgave 13 EVM

I denne oppgaven skal vi se på hvordan EVM kan benyttes på et konkret tilfelle: Stasjonær, konveksjonsfri varmestrøm i én dimensjon, uten kilde. Rent fysisk ser vi på en tynn stav med lengde L og konstant tverrsnittsareal A. I dette tilfellet er styrende likning gitt som

$$\frac{d}{dx}\left(k\frac{d}{dx}T\right) = 0. \qquad (1)$$

I tabellen under følger en diskretisering av staven med lengde $L = 0.50m$, hvor $A \cdot k = 10\,\mathrm{W/^\circ C}$ er konstant over hele staven, samt at nodelengden δx holdes fast:

Node	a_W	a_E	S^u	S_P	$a_P = a_W + a_E - S_P$
1	0	100	$200T_V$	-200	300
2	100	100	0	0	200
3	100	100	0	0	200
4	100	100	0	0	200
5	100	0	$200T_H$	-200	300

Merk spesielt at T_V er temperaturen på venstre ende og T_H temperaturen på høyre ende.

a) Lag en skjematisk skisse av diskretiseringen av staven benyttet i tabellen. Figuren skal inneholde de fem nodepunktene, samt begge ender. Tegn også inn δx på én av nodene. For nodepunkt 2 skal du vise hva som er henholdsvis nodepunkt P, W og E. Vis også hvor randene e og w er. I denne deloppgaven er det nomenklatur (/begrepsforståelse) og ikke tall som er viktig.

b) Bruk relasjonen $-a_W T_W + a_P T_P - a_E T_E = S^u$ sammen med tabellen for å lage et lineært system $M\mathbf{T} = b$ som de ukjente temperaturene $\mathbf{T} = [T_1, T_2, \ldots, T_5]^T$ må oppfylle ved EVM-metoden. Det vil si; bestem M og $\mathbf{b}$.

c) Koden under løser (1) med fem noder via EVM og med vilkårlig nodeavstand. Endre koden slik at den implementerer diskretiseringen i del b). Du kan benytte $T_V = 100^\circ C$ og $T_H = 500^\circ C$. Ikke bekymre deg for enheter.

```python
import numpy as np
import numpy.linalg as la
import matplotlib.pyplot as plt

m = 5
L = 0.5  # Lengde på stav
x = np.random.rand(m+2) * L
x = np.sort(x)
x[0] = 0
x[-1] = 0.5

kA = 10      # termisk diffusitivtet * areal på tverrsnitt
dx = x[1:] - x[:-1]

T_V = 100
T_H = 500

M = kA * (
    -np.diag((1/dx)[1:-1], 1)     # ae = kA/dx
    - np.diag(1/dx[1:-1], -1)     # aw = kA/dx
    + np.diag(1/dx[1:], 0) + np.diag(1/dx[:-1], 0)  # ap
)

F = np.zeros((m))
F[0] = kA * 1/dx[0] * T_V
F[-1] = kA * 1/dx[-1] * T_H

u = la.solve(M, F)
u = np.concatenate(([T_V], u, [T_H]))  # Legger til starttemp og sluttemperatur

plt.plot(x, u)
plt.show()
```

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 9

14 Pythonkommentarer

.

Hvis du har problemer med å kjøre pythonkode så kan du legge ved koden her så skal vi se nærmere på det.

(Merk karakterer kan justeres både opp og ned når dere legger ved informasjon på flervalgsoppgaver)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format

Words: 0

Maks poeng: 0